

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

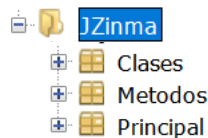
- a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- b) Se han escrito programas simples.
- c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
- d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
- e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
- f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
- g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
- h) Se han utilizado constructores.
- i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

- a) Se han escrito programas que utilicen arrays
- b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
- g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.

Penalizaciones de -0,25:

- No utiliza arrays.
- No utiliza métodos y propiedades de arrays y cadenas.
- No utiliza métodos y propiedades de clases creadas
- Poca modularización.



Para superar el examen:

- Nota igual o superior a 5
- Comentarios en métodos y en main(dos al menos)
- Modularización (paquetes y clases)
- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación.

Haz una clase llamada **Password** que cumpla con lo siguiente:

a) Sus **atributos** son: **longitud** y **contraseña**. Por defecto, la longitud será de 8.

→ 1 punto.

- No queremos que se accedan directamente a ellos.
- Los atributos tendrán el valor por defecto según su tipo (0 para números, cadena vacía para String, etc.).

b) Varios **constructores**

→ 2 puntos.

- Un constructor por defecto.
- Un constructor con la longitud. **Generará una contraseña aleatoria con esa longitud.**

c) Los **métodos** que implementa serán

→ 3 puntos.

- Métodos observadores(**get**) para contraseña y longitud.
- Método modificador (**set**) para longitud
- **esFuerte ()**: devuelve un booleano si es fuerte o no. Para que sea fuerte debe tener más de 1 mayúsculas, más de 1 minúscula y al menos 3 números.
- **generarPassword()**: genera aleatoriamente la contraseña del objeto con la longitud que tenga. Debe generar aleatoriamente números (48 al 57), letras mayúsculas (65 al 90) y minúsculas (97 al 122)

Haz una clase principal llamada **PruebaPassword**; crea las clases secundarias que necesites:

→ 4 puntos.

- Crea un array de un máximo cinco objetos Password.
- Lista las contraseñas con **toString()** indicando si son o no fuerte

```
Introduce la longitud del password: 8
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas

Introduce la longitud del password: 10
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas

Introduce la longitud del password: 20
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas

Introduce la longitud del password: 8
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas

Introduce la longitud del password: 10
Contraseña creada
No se admiten más contraseñas
```

```
LISTA DE CONTRASEÑAS
contraseña = h4Y1M6Qh      Es fuerte
contraseña = Af6NCLn3ek    No es fuerte
contraseña = T7W32BYRDKR2gPf2aBBw Es fuerte
contraseña = yJ24tmnG      No es fuerte
contraseña = s591z2bpy8    Es fuerte
```

Caracteres ASCII imprimibles			
32	espacio	64	@
33	!	65	A
34	"	66	B
35	#	67	C
36	\$	68	D
37	%	69	E
38	&	70	F
39	'	71	G
40	(	72	H
41	)	73	I
42	*	74	J
43	+	75	K
44	,	76	L
45	-	77	M
46	.	78	N
47	/	79	O
48	0	80	P
49	1	81	Q
50	2	82	R
51	3	83	S
52	4	84	T
53	5	85	U
54	6	86	V
55	7	87	W
56	8	88	X
57	9	89	Y
58	:	90	Z
59	;	91	[
60	<	92	\
61	=	93	]
62	>	94	^
63	?	95	_
96	`	97	a
98	b	99	c
100	d	101	e
102	f	103	g
104	h	105	i
106	j	107	k
108	l	109	m
110	n	111	o
112	p	113	q
114	r	115	s
116	t	117	u
118	v	119	w
120	x	121	y
122	z	123	{
124		125	}
126	~		

```
Introduce la longitud del password: 6
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas

Introduce la longitud del password: 10
Contraseña creada

Pulse intro para continuar, 0 para dejar de crear más contraseñas
0

LISTA DE CONTRASEÑAS
contraseña = ZH9r57      No es fuerte
contraseña = mf6I4X7Jav  Es fuerte
```